Universidad Autónoma de Aguascalientes

Administración de Software y Proyectos

"Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte"

Actividad: Planeación del Proyecto

Integrantes del Equipo:

- Francisco Javier Altamira Mata
- Boris Iván Bernal Orozco
- Haniel Joab Cruz Chávez
- Abraham Padilla Pizaña

Semestre: 8vo Semestre

Maestro(a): Margarita Mondragón Arellano

Fecha de entrega: 13/05/2026

índice

1. RESUMEN EJECUTIVO **3**

Objetivo 3
Beneficios 3
Costo Estimado 3
Duración 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO **3**

Problema 4
Objetivo General 4
Alcance 4
Stakeholders 4

3. ANÁLISIS DE NEGOCIO **5**

Estudio de Mercado 5
Análisis de Competencia 5
Justificación del Proyecto 6

4. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO **7**

Factibilidad Técnica 7
Preguntas guía: 7

Factibilidad Económica 8
Preguntas guía: 8

Cálculo de Factibilidad Económica 8

Evaluación Económica 9

Fórmulas 9

Interpretación 9

Factibilidad Operacional 10
Preguntas guía: 10

5. REQUERIMIENTOS **10**

Requerimientos Funcionales 10
Requerimientos No Funcionales 12

6. METODOLOGÍA **13**

Metodología Seleccionada 13
Justificación de la Metodología 13
Fases del Proceso 13
Fase 1: Análisis y Planificación (Duración: 1.5 semanas) 13

Fase 2: Diseño del Sistema (Duración: 1.5 semanas) 14

Fase 3: Implementación (Duración: 4 semanas) 14

Fase 4: Pruebas y Validación (Duración: 2 semanas) 14

Fase 5: Despliegue y Capacitación (Duración: 1 semana) 14

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento describe brevemente el proyecto de desarrollo del Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte, incluyendo sus aspectos más relevantes.

Objetivo

Desarrollar un sistema local de gestión de inventarios enfocado exclusivamente en los armazones de lentes para Óptica Arte, utilizando C# para la interfaz gráfica y SQL Server como base de datos. El sistema permitirá registrar y administrar de manera organizada los armazones disponibles, así como llevar un control de los anticipos realizados por los clientes, las fechas de pago y las fechas de entrega, facilitando la consulta de la información y mejorando la eficiencia en la atención al cliente.

Beneficios

- Reducción de errores en el control de inventarios.
- Mejor seguimiento de anticipos, pagos y fechas de entrega.
- Mayor rapidez en la consulta de información.
- Mejora en la atención al cliente.
- Apoyo a la toma de decisiones administrativas.

Costo Estimado

La inversión total estimada para el proyecto es de $21,000 MXN, desglosada de la siguiente manera:

- Computadora y hardware (la óptica ya cuenta con el equipo): $0 MXN
- Licencias de software (C# y SQL Express son gratuitos): $0 MXN
- Instalación y capacitación: $1,000 MXN
- Desarrollo: $20,000 MXN
- **Total inversión inicial: $21,000 MXN**

ROI estimado: 190% anual

Período de recuperación (Payback): **0.53 años (menos de 7 meses)**.

Duración

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo durante el semestre académico comprendido entre febrero y junio de 2026, con una duración estimada de 10 semanas de desarrollo activo, distribuidas en las siguientes fases:

- Fase 1 – Análisis y planeación: febrero 2026 (semana 1–2)
- Fase 2 – Diseño del sistema y base de datos: febrero–marzo 2026 (semana 3–6)
- Fase 3 – Desarrollo del frontend: marzo 2026 (semana 7–9)
- Fase 4 – Desarrollo del backend: abril 2026 (semana 10–13)
- Fase 5 – Integración y pruebas: abril–mayo 2026 (semana 14–16)
- Fase 6 – Documentación y entrega final: mayo–junio 2026 (semana 17–20)

2. Descripción del Proyecto

Problema

Óptica Arte enfrenta dificultades en el control de su inventario debido al manejo manual o semi-manual de registros, lo cual provoca errores frecuentes como faltantes, exceso de stock, confusión en los anticipos de clientes y retrasos en pagos y entregas. Estas fallas afectan la eficiencia operativa y la calidad del servicio al cliente.

Actualmente no existe un registro digital explícito; los armazones se manejan solo mediante su presencia física en vitrina, sin trazabilidad de ventas, anticipos ni fechas de entrega. Esto genera los siguientes problemas:

- Errores frecuentes en el registro de productos (faltantes y exceso de stock).
- Confusión en los anticipos de clientes y fechas de pago.
- Retrasos en la atención y entrega de pedidos.
- Impacto negativo en la rentabilidad y percepción del servicio.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de inventario que facilite el control de entradas y salidas y de a qué pedido pertenece qué armazón.

Objetivos Específicos:

- Registrar productos (armazones) en el sistema de inventario.
- Controlar entradas y salidas del inventario.
- Controlar a qué pedidos pertenecen qué armazones.

Alcance

Dentro del alcance del sistema se incluyen las siguientes funcionalidades:

- Registro de armazones de lentes en la base de datos.
- Consulta de información de los armazones disponibles y registrados.
- Inserción, modificación y eliminación de registros.
- Control de anticipos realizados por los clientes.
- Registro de fechas de pago y fechas de entrega de los armazones.
- Almacenamiento y gestión de la información mediante una base de datos en SQL Server.
- Uso del sistema de manera local, sin requerir conexión a internet.
- Acceso mediante un único usuario con permisos completos sobre la base de datos.
- Interfaz gráfica desarrollada en C#, orientada a facilitar la captura y consulta de información.

El proyecto NO contempla las siguientes funcionalidades:

- Gestión de lentes graduados, micas u otros productos distintos a los armazones.
- Procesamiento de pagos electrónicos o facturación.
- Módulos de contabilidad o administración financiera.
- Acceso multiusuario o manejo de roles.
- Integración con sistemas externos o plataformas en línea.
- Implementación en la nube o acceso remoto.

Stakeholders

Los principales involucrados en el proyecto son:

- **Propietaria de Óptica Arte:** Cliente principal y usuario final del sistema. Disponible de manera intermitente para revisión de avances y validación de requerimientos.
- **Empleados de Óptica Arte:** Beneficiarios indirectos del sistema, quienes mejorarán su eficiencia operativa en la gestión de armazones y atención a clientes.
- **Clientes de Óptica Arte:** Beneficiarios indirectos que recibirán un mejor servicio gracias al control de anticipos, pagos y fechas de entrega.
- **Equipo de Desarrollo:** 4 estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes responsables del análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación del sistema:
  - Francisco Javier Altamira Mata (Coordinador del proyecto / Desarrollador)
  - Boris Iván Bernal Orozco (Análisis de requerimientos / Desarrollador)
  - Haniel Joab Cruz Chávez (Backend y base de datos / Desarrollador)
  - Abraham Padilla Pizaña (Frontend y pruebas / Desarrollador)

3. Análisis de Negocio

El análisis de negocio permite identificar las condiciones del entorno en el que se desarrollará el sistema, así como las necesidades reales de la organización. A continuación, se presenta el estudio de mercado, el análisis de la competencia y la justificación del proyecto para el Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte.

Estudio de Mercado

El análisis del mercado revela que muchas ópticas de tamaño pequeño y mediano utilizan sistemas digitales para el control de inventarios, integrando funciones como alertas de reposición, reportes automáticos y control por proveedor. Estas soluciones han demostrado reducir costos operativos y mejorar la eficiencia, aun así, sus costos llegan a ser mensuales, siendo costoso a largo plazo. Sin embargo, existen pocas soluciones personalizadas para ópticas locales con necesidades específicas.

En el contexto local, Óptica Arte representa un negocio pequeño que actualmente no cuenta con un sistema digital de inventario; los armazones se manejan únicamente por su presencia física en vitrina, sin trazabilidad de ventas, anticipos ni fechas de entrega. Esta situación es común en ópticas independientes, las cuales suelen quedar excluidas del mercado de soluciones comerciales debido a su costo y a la rigidez de sus funcionalidades.

El mercado de software para ópticas en México ofrece principalmente soluciones tipo SaaS (pago mensual) o licencias de alto costo, orientadas a establecimientos con múltiples sucursales, varios empleados y funcionalidades amplias (facturación, contabilidad, multiusuario). Esto deja un espacio relevante para soluciones locales, personalizadas y de bajo costo que atiendan necesidades puntuales como las de Óptica Arte.

Análisis de Competencia

A continuación, se presenta una comparativa de los principales sistemas comerciales identificados en el mercado mexicano y latinoamericano, los cuales representan la competencia directa o indirecta del sistema propuesto:

Sistema	Modalidad y Precio	Características Principales
OPTOL	Suscripción anual • Examen Visual: 150 USD • Basic: 280 USD • Pro: 400 USD	Versión Pro: gestión de inventario (lentes, lunas, aros, lentes de contacto), 1,600 fichas médicas, ventas, facturación, control de pagos, órdenes de laboratorio, 4 empleados, multimoneda, recetas, citas y conexión con impresoras Zebra.
eOptics	Pago mensual • Sucursal Matriz: $1,170 MXN • Sucursal Adicional: $775 MXN • Tienda Online: $1,270 MXN	Soporte técnico, actualizaciones, respaldo de información, administración multi-sucursal y portal de venta en línea con integración a PayPal. Sin plazos forzosos.
Gesvision	Pago mensual • Esencial: 49 €/mes • Profesional: 79 €/mes • Empresa: contacto directo	Plan Profesional: multi-local, multi-usuario, integraciones, analítica avanzada y contabilidad. La versión Empresa ofrece consultoría especializada, optimización de costos e infraestructura como servicio (SaaS).
OptikSoft	Pago mensual o licencia • Básico: $680 MXN/mes • Estándar: $980 MXN/mes • Licencia: $18,564 MXN (único pago)	Acceso a módulos esenciales para la administración de la óptica; la licencia ofrece libertad total para aprovechar todas las funcionalidades sin restricciones.

Como se observa, la mayoría de las opciones disponibles representan un costo recurrente mensual o anual significativo, además de incluir un conjunto amplio de funcionalidades que exceden las necesidades reales de Óptica Arte (facturación, multi-usuario, multi-sucursal, contabilidad, integraciones). El sistema propuesto se diferencia por ser una solución única, local, sin costos recurrentes y enfocada exclusivamente en las funcionalidades requeridas por el cliente.

Justificación del Proyecto

La implementación de un sistema digital permitirá organizar y centralizar la información de los armazones de lentes, reduciendo errores administrativos y optimizando los procesos internos. A diferencia de soluciones comerciales costosas, este sistema será local y personalizado a las necesidades específicas de la óptica.

Óptica Arte presenta dificultades en el control de inventarios debido al manejo manual o semi-manual de los registros, lo cual provoca errores frecuentes como faltantes, exceso de stock, confusión en los anticipos de clientes y retrasos en pagos y entregas. Estas fallas afectan la eficiencia operativa y la calidad del servicio al cliente, por lo que se requiere una herramienta tecnológica que apoye la operación diaria.

Los beneficios esperados con la implementación del sistema son:

- Reducción de errores en el control de inventarios.
- Mejor seguimiento de anticipos, pagos y fechas de entrega.
- Mayor rapidez en la consulta de información.
- Mejora en la atención al cliente.
- Apoyo a la toma de decisiones administrativas.

Adicionalmente, el análisis financiero del proyecto respalda su justificación: con una inversión inicial estimada de $21,000 MXN, se proyecta un ROI del 190% anual y un período de recuperación (payback) menor a 7 meses, lo que lo convierte en un proyecto altamente rentable frente a las alternativas comerciales del mercado.

4. Factibilidad del Proyecto

La factibilidad de un proyecto consiste en analizar si es viable desde el punto de vista operacional, técnico y financiero. Para que un proyecto pueda considerarse factible debe superar las tres evaluaciones de manera simultánea. A continuación, se presenta el análisis correspondiente para el Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte.

Factibilidad Técnica

Analiza si la infraestructura tecnológica disponible o adquirible es suficiente para soportar el sistema, así como la posibilidad de crecimiento futuro y la seguridad de los datos.

Preguntas guía:

¿Existe la tecnología necesaria o puede adquirirse? Sí, C# y SQL Server son tecnologías accesibles y gratuitas en versiones expresas.

¿El equipo y software garantizan rendimiento y seguridad? Sí, SQL Server local garantiza seguridad de datos (respaldo periódico como en W5HH), y C# ofrece interfaces gráficas robustas.

¿Puede escalar el sistema conforme crezca la organización? Sí, aunque inicialmente local y para un usuario, la base de datos SQL permite expansión futura (ej. agregar multiusuario si se necesita).

Óptica Arte desea implementar un sistema de gestión de inventarios. Puede considerarse técnicamente factible si cuenta con computadoras compatibles con C# y SQL Server. No lo será

si la infraestructura es insuficiente, pero como es local y desarrollado por estudiantes, se ajusta a recursos existentes.

Conclusión: Factible, con tecnologías maduras y de bajo costo que soportan el alcance definido.

Factibilidad Económica

Implica determinar si los beneficios esperados compensan la inversión. No solo deben considerarse los costos iniciales, sino también los costos de operación, mantenimiento y capacitación, así como los beneficios tangibles e intangibles.

Preguntas guía:

¿Cuál es el costo de hardware, software y personal especializado? Bajo, ya que es académico: software gratuito, hardware existente.

¿Cuál será el costo de mantenimiento y actualización? Mínimo, mantenimiento local por la óptica.

¿En qué plazo se recuperará la inversión? Rápido, dado beneficios en eficiencia.

¿Qué riesgos existen si no se implementa el proyecto? Continuación de errores manuales, pérdida de rentabilidad.

Cálculo de Factibilidad Económica

1. Costos Iniciales de Inversión

Concepto	Monto (MXN)
Computadora y Hardware (La óptica ya cuenta con el equipo)	$0
Licencias de Software (C# y SQL Express gratis)	$0
Instalación y Capacitación	$1,000
Desarrollo	$20,000
Total Inversión Inicial	**$21,000**

2. Costos Operativos Anuales

Concepto	Monto (MXN)
Mantenimiento y soporte	$5,000
Actualizaciones de software	$5,000
Total Costos Operativos/año	**$10,000**

3. Beneficios Esperados Anuales

Beneficio	Monto (MXN)
Reducción de errores en inventarios (menos faltantes/excesos)	$20,000
Ahorro de tiempo en consultas y entregas	$20,000
Mejora en atención al cliente (más ventas)	$10,000
Total Beneficios/año	**$50,000**

Evaluación Económica

Concepto	Monto (MXN)
Inversión Inicial	$21,000
Costos Operativos Anuales	$10,000
Beneficios Anuales	$50,000
Beneficio Neto Anual	$40,000
ROI (%)	**190%**
Payback (Periodo de Recuperación en años)	**0.53**

Fórmulas

Beneficio Neto Anual = *Beneficios Anuales − Costos Operativos*

ROI = *(Beneficio Neto Anual / Inversión Inicial) × 100*

Payback = *Inversión Inicial / Beneficio Neto Anual*

Interpretación

ROI (Retorno de Inversión): Un ROI del 190% anual significa que cada año se recupera más del doble de la inversión inicial en beneficios netos. En el mundo real, un ROI por encima del 20–30% ya se considera muy atractivo, así que 190% es excelente.

Payback (Período de Recuperación): El sistema recupera su inversión en menos de 1 año. Generalmente, si un proyecto se recupera en un plazo de 3 a 5 años se considera razonable, así que hacerlo en menos de 1 año lo convierte en un proyecto muy rentable.

Conclusión: El proyecto es económicamente viable porque recupera la inversión en un periodo muy corto, tiene un ROI alto, lo que indica gran rentabilidad. Después del primer año, todo el flujo que genere será ganancia neta para la óptica.

Factibilidad Operacional

Consiste en verificar si el sistema propuesto será aceptado por los usuarios y la administración, y si resolverá efectivamente los problemas detectados. La resistencia al cambio, la falta de capacitación o los efectos negativos en la productividad son factores que pueden limitar esta factibilidad.

Preguntas guía:

¿Existe apoyo de la dirección y de los usuarios finales? Sí, la solicitud surge de las necesidades de Óptica Arte, y el sistema resolverá problemas directos como errores en inventarios y retrasos en entregas.

¿Los usuarios participaron en el diseño y planeación del sistema? El equipo de desarrollo ha levantado requerimientos basados en la descripción del problema en la Propuesta, y se asume participación indirecta de la óptica.

¿El sistema reducirá la productividad o afectará a clientes? No, al contrario: reducirá errores, mejorará la rapidez en consultas y la atención al cliente, como se indica en los Beneficios Esperados del W5HH.

En Óptica Arte, la implementación de este sistema puede ser operacionalmente factible si los empleados perciben beneficios claros como mayor eficiencia en el registro de anticipos. En caso contrario, la resistencia al cambio (de manual a digital) dificultará su adopción, pero dado que es personalizado y local, se minimiza este riesgo.

Conclusión: Factible, ya que resuelve problemas operativos sin afectar negativamente la productividad y cuenta con apoyo implícito de la óptica.

5. Requerimientos

Los requerimientos describen las funcionalidades que el sistema debe ofrecer (requerimientos funcionales) y las características de calidad, restricciones y propiedades que debe cumplir (requerimientos no funcionales). A continuación, se presentan los requerimientos definidos para el Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte.

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones y operaciones específicas que el sistema debe ejecutar para cumplir con las necesidades del cliente. Se derivan de la propuesta del proyecto, el principio W5HH y la entrevista de recolección de información realizada con el cliente.

ID	Nombre	Descripción
RF-01	Registro de armazones	El sistema deberá permitir el registro de armazones de lentes en la base de datos, capturando

ID	Nombre	Descripción
		información relevante como identificador, categoría (S, P, B, C, A), modelo y características generales.
RF-02	Consulta de armazones	El sistema deberá permitir la consulta de la información de los armazones disponibles y registrados, identificando cuáles están vendidos y cuáles no.
RF-03	Modificación de registros	El sistema deberá permitir la modificación de los datos de los armazones registrados en la base de datos.
RF-04	Eliminación de registros	El sistema deberá permitir la eliminación de armazones de la base de datos, incluyendo la eliminación automática del inventario al momento de la venta.
RF-05	Control de entradas y salidas	El sistema deberá controlar las entradas y salidas del inventario de armazones, manteniendo trazabilidad de los movimientos.
RF-06	Registro de anticipos	El sistema deberá permitir registrar los anticipos realizados por los clientes para cada pedido.
RF-07	Control de fechas de pago	El sistema deberá registrar y controlar las fechas de pago (anticipo y liquidación) asociadas a cada pedido.
RF-08	Control de fechas de entrega	El sistema deberá registrar y controlar las fechas de entrega de los armazones a los clientes.
RF-09	Control de estado de pedido	El sistema deberá llevar el control del estado de los pedidos (pendiente, pagado, entregado).
RF-10	Relación pedido-armazón	El sistema deberá establecer y mantener la relación entre cada pedido y los armazones que le corresponden.
RF-11	Categorización por letras	El sistema deberá manejar las cinco categorías de armazones por letras (S, P, B, C, A), donde cada letra (excepto A) determina el precio del armazón. Los armazones de la categoría A son de marca y su precio será variable.
RF-12	Almacenamiento en SQL Server	El sistema deberá almacenar y gestionar toda la información mediante una base de datos en SQL Server, garantizando la integridad y persistencia de los datos.

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales describen las propiedades de calidad, restricciones y características operativas que el sistema debe cumplir, sin referirse a funcionalidades específicas. Estos incluyen aspectos de usabilidad, rendimiento, seguridad, disponibilidad y operación.

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Operación local	El sistema deberá funcionar de manera local en el equipo del negocio, sin requerir conexión a internet, garantizando acceso rápido y seguro a la información.
RNF-02	Usuario único	El sistema contará con un único usuario que tendrá acceso total a todas las funcionalidades. No se contempla acceso multiusuario ni manejo de roles diferenciados.
RNF-03	Usabilidad	El sistema deberá contar con una interfaz gráfica amigable, intuitiva y sencilla, desarrollada en C#, orientada a facilitar la captura y consulta de información por parte del personal de la óptica.
RNF-04	Tecnología	El sistema deberá ser desarrollado utilizando C# para la interfaz gráfica y SQL Server (versión Express) como sistema gestor de base de datos.
RNF-05	Seguridad de datos	La base de datos en SQL Server local garantizará la seguridad e integridad de la información mediante respaldos periódicos.
RNF-06	Validación de datos	El sistema deberá incluir validaciones de datos en la interfaz para reducir la posibilidad de errores en la captura de información.
RNF-07	Respaldo de información	Deberá contemplarse un respaldo periódico de la base de datos para asegurar la integridad y persistencia de la información ante posibles fallos.
RNF-08	Escalabilidad	Aunque inicialmente local y para un solo usuario, la base de datos SQL deberá permitir la posibilidad de expansión futura (por ejemplo, agregar multiusuario o módulos adicionales).
RNF-09	Compatibilidad	El sistema deberá ser compatible con el sistema operativo Windows y con los equipos de cómputo disponibles en la óptica.
RNF-10	Restricciones	El sistema no contempla: gestión de lentes graduados o micas, pagos electrónicos, facturación,

ID	Categoría	Descripción
		contabilidad, integración con sistemas externos, implementación en la nube ni acceso remoto.
RNF-11	Capacitación	El sistema deberá contar con un manual de usuario sencillo y la realización de una sesión de capacitación al personal para evitar errores operativos.

6. Metodología

Metodología Seleccionada

Metodología Propuesta: Modelo en Cascada (Waterfall).

Dado que los requisitos ya están muy bien definidos y el alcance está estrictamente acotado, el enfoque en Cascada es ideal.

El modelo en Cascada es un enfoque secuencial y lineal del desarrollo de software, en el que cada fase debe completarse antes de pasar a la siguiente. Las fases (análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue) se ejecutan de manera ordenada, lo que permite un control riguroso sobre los entregables y los plazos.

Justificación de la Metodología

Requisitos fijos y alcance cerrado: El sistema está limitado exclusivamente a la gestión de armazones, no contempla facturación, roles múltiples ni conexión a internet. Esto minimiza la posibilidad de cambios drásticos durante el desarrollo.

Restricciones de tiempo: El desarrollo está estrictamente condicionado a la duración del semestre académico, por lo que una planeación lineal asegura que se llegue a la entrega final en la fecha estipulada.

Tecnologías predefinidas: Ya se ha establecido que se utilizará C# para la interfaz y SQL Server para la base de datos local, lo que permite pasar directamente a la fase de diseño sin explorar otras herramientas.

Usuario único: Al ser un sistema de uso local para un solo usuario, la complejidad de la lógica de negocio es predecible, lo que encaja perfectamente con un ciclo de vida secuencial.

Fases del Proceso

Fase 1: Análisis y Planificación (Duración: 1.5 semanas)

En esta fase se establecen los cimientos del proyecto, delimitando lo que el sistema hará y los recursos necesarios.

Entregables:

- Documento de Propuesta del Proyecto (entregado anteriormente).
- Especificación de Requisitos de Software (ERS), detallando las funciones exactas de inventario, fechas de pago, y estado de pedidos.

Fase 2: Diseño del Sistema (Duración: 1.5 semanas)

Se define la arquitectura del software, la estructura de almacenamiento y el diseño visual para asegurar que cumpla con el factor crítico de ser intuitivo.

Entregables:

- Modelo de Base de Datos (Diagrama Entidad-Relación) para SQL Server.
- Mockups o prototipos de la interfaz gráfica amigable desarrollada en C#.

Fase 3: Implementación (Duración: 4 semanas)

Es la fase de construcción real del software donde se programa la lógica y se conecta con la base de datos.

Entregables:

- Código fuente estructurado en C#.
- Base de datos funcional en SQL Server con tablas para armazones, clientes y pedidos.
- Primera versión funcional del sistema ejecutable de manera local.

Fase 4: Pruebas y Validación (Duración: 2 semanas)

Se verifica que el sistema cumpla con los objetivos, asegurando que se capturen correctamente las entradas, salidas y las fechas de los pedidos.

Entregables:

- Reporte de pruebas de las funcionalidades principales (inserción, consulta, modificación y eliminación).
- Validación de la correcta captura de datos (factor crítico de éxito).

Fase 5: Despliegue y Capacitación (Duración: 1 semana)

Se instala el software en la computadora de la óptica y se prepara al usuario para su uso diario.

Entregables:

- Instalación del sistema de manera local en el equipo del negocio.
- Manual de usuario sencillo.
- Sesión de capacitación del personal (factor crítico de éxito) para evitar errores operativos.